SAE இன்டர்நேஷனல்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1. SAE என்பது ஆட்டோமொபைல் பொறியாளர்க-ளின் சங்கம் என்று பொருள்

2. இது ஒரு உலகளாவிய சங்கம் ஆகும். 1,28,000 பொறியாளர்கள், விண்வெளி தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள் மற்றும் வாகன தொழிற்சாலைகளின் நலனுக்காக கூட்டமைப்பாக ஏற்படுத்தப்பட்ட சங்கமாகும்.

SAE எண் அதிகரிக்கும் போது எண்ணெய்யின் பிசுபிசுப்புத்தன்மை அதிகரிக்கும். உயவு எண்ணெயின் பண்புகளில் பிசுபிசுப்புத் தன்மை மிக முக்கியமானது.இதை விஸ்கோமீட்டரால் (Visco Meter) கணக்கிடப்படுகிறது.பிசுபிசுப்பித்தன்மையின் அளவு எப்போதும் வெப்பநிலையுடன் சேர்த்து குறிக்கப்படும் எடுத்துக்காட்டாக SAE 40 at 210 °F என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட கனஅளவு உடைய எரிபொருள் 210°F ல் குறைந்த விட்டமுள்ள குழாய் வழியாக ஈர்ப்பு விசைக்கு உட்படுத்தி வெளியேற்றுவதற்கு 40 வினாடிகள் ஆகும் என்பது பொருளாகும்.

8.2.2 ஒட்டும் தன்மை (Oilness or Adhesiveness)

உலோகஇணைபரப்புகளில்எளிதாகபடிந்து மிக மெல்லிய எண்ணெய் படலத்தை ஏற்படுத்தும் பண்பிற்கு ஒட்டும் தன்மை எனப்பெயர். இந்த பண்பை உயவு எண்ணெய் அதிகமாக பெற்றிருக்க வேண்டும். இப்பண்பு உயர் வெப்பநிலையிலும், மிக குறைந்த இடைவெளிகளில் உயவு எண்ணெய் செல்லும் போது எண்ணெய் படலத்தை ஏற்படுத்த உதவுகிறது.

8.2.3 பாய்தல் தன்மை (Fluidity)

உயவு எண்ணெய்யானது மிக குறைந்த இடைவெளிகளில் எளிதாக பாய்ந்து பரவும் தன்மைக்கு பாய்தல் தன்மை (Fluidity) எனப்பெயர். உயர் வெப்பநிலைகளிலும், இணை பரப்புகளுக்கு இடையே மெல்லிய படலத்தை ஏற்படுத்த இந்த பண்பு உதவுகிறது.

8.2.4 ஆவியாதல் தன்மை (Volatility)

என்ஜின் இயக்கத்தின் போது உயவு எண்ணெயின் வெப்பநிலை உயரும், தொடர்ந்துஇயங்கும்போதும் வெப்பநிலை உயரும்போதும், உயவு எண்ணெய் ஆவியாகும் பண்பிற்கு ஆவியாதல் தன்மை (Volatility) என்று பெயர்.

உயவு எண்ணெயானது உயர் வெப்பநிலையிலும் கூட ஆவியாகாத தன்மையை பெற்றிருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் உயவு எண்ணெய் என்ஜின் இயக்கத்தின் போது ஆவியாகி எண்ணெய் செலவு அதிகரிக்கும்.

8.2.5 ∴பிளாஷ் பாயிண்ட் (Flash Point)

∴பிளாஷ் பாயிண்ட் என்பது எண்ணெய் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் இருக்கும் போது அதில் தீப்பொறி உண்டாக்கி தீப்பற்றி எரிந்து அணைந்து விடும். இந்த வெப்பநிலையை ∴பிளாஷ் பாயிண்ட் என்கிறோம்.

8.2.6 எரிதல் நிலை (Fire Point)

எரிதல் நிலை என்பது எண்ணெய் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை அடையும் போது தீப்பற்றி தொடர்ந்து எரியும். அந்த வெப்பநிலைக்கு எரிதல் நிலை (Fire point) எனப்பெயர், இது பொதுவாக ∴பிளாஷ் பாயிண்டை விட சுமார் 10° முதல் 20°C வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது எரிய ஆரம்பிக்கும், உயவு எண்ணெய் பொதுவாக உயர் வெப்பநிலையை உடைய எரிதல் நிலையை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

8.2.7 நிலை மாறாத தன்மை (Stability)

என்ஜின் இயக்கத்தின் போது உயவு எண்ணெய் ஆக்சிஜனேற்றம் (oxidation) பெறாமல் நிலையாக இருந்து உராய்வை குறைக்கும் தன்மையை பெற்றிருக்க வேண்டும். இதற்கு நிலை மாறாத தன்மை (Stability) என்று பெயர். உயவு எண்ணெய் ஆக்சிஜனேற்றம் பெற்றால் அமிலங்கள் உற்பத்தியாகி அழுக்கு மற்றும் அரித்தல் தன்மையை ஏற்படுத்திவிடும்.

8.2.8 அரிக்காத் தன்மை (Non-Corrosiveness)

உயவு எண்ணெயில் உள்ள வேதியியல் பொருள்கள் என்ஜின் இயக்கத்தில் உள்ள போது என்ஜினில் உள்ள பல்வேறு பாகங்களை அரித்துவிடும் உயவு எண்ணெயில் கந்தகம் மற்றும் அமிலங்கள் மிக குறைந்த அளவில் இருக்க வேண்டும்.இவையே அரித்தல் தன்மையை ஏற்படுத்தும் காரணிகளாகும். உயவு எண்ணெய் இந்த தன்மையை அரிக்காத தன்மை (Corrosiveness) என்கிறோம். எனவே உயவு எண்ணெய் அமிலத்தன்மை அற்றதாக இருக்க வேண்டும்.

AM_Tamil_Chp08.indd 151 12/20/2019 3:15:50 PM